Centrale-Supélec MP Maths 1 — 2019

37 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le problème, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{N}$ désigne l'ensemble des entiers naturels et n est un entier naturel.

On note $\mathbb{K}_n[X]$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n à coefficients dans $\mathbb{K}$ et, pour $n \geqslant 1$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la $\mathbb{K}$-algèbre des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$. La matrice unité est notée I_n et on désigne par $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ le groupe des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Pour toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $A^\top$ la transposée de la matrice A, $\mathrm{rg}(A)$ son rang, $\mathrm{tr}(A)$ sa trace, $\chi_A = \det(XI_n - A)$ son polynôme caractéristique, π_A son polynôme minimal et $\mathrm{sp}(A)$ l'ensemble de ses valeurs propres dans $\mathbb{K}$.

Dans tout le problème, E désigne un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$ de dimension finie n supérieure ou égale à 2, et $\mathcal{L}(E)$ est l'algèbre des endomorphismes de E. On note f un endomorphisme de E.

On note $f^0 = \mathrm{Id}_E$ et $\forall k \in \mathbb{N}, f^{k+1} = f^k \circ f$.

Si $Q \in \mathbb{K}[X]$ avec $Q(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_m X^m$, $Q(f)$ désigne l'endomorphisme $a_0 \mathrm{Id}_E + a_1 f + \cdots + a_m f^m$. On note $\mathbb{K}[f]$ la sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$ constituée des endomorphismes $Q(f)$ quand Q décrit $\mathbb{K}[X]$.

De même, on utilise les notations suivantes, similaires à celles des matrices, pour un endomorphisme f de E : $\mathrm{rg}(f)$, $\mathrm{tr}(f)$, χ_f, π_f et $\mathrm{sp}(f)$.

Enfin, on dit que f est cyclique si et seulement s'il existe un vecteur x_0 dans E tel que $(x_0, f(x_0), \ldots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E.

PARTIE I — MATRICES COMPAGNONS ET ENDOMORPHISMES CYCLIQUES

I.A

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que M et $M^\top$ ont même spectre.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $M^\top$ est diagonalisable si et seulement si M est diagonalisable.

I.B — Matrices compagnons

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$ et $Q(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$. On considère la matrice

$$C_Q = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Déterminer en fonction de Q le polynôme caractéristique de C_Q.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit λ une valeur propre de $C_Q^\top$. Déterminer la dimension et une base du sous-espace propre associé.

I.C — Endomorphismes cycliques

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que f est cyclique si et seulement s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de f est de la forme C_Q, où Q est un polynôme unitaire de degré n.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit f un endomorphisme cyclique. Montrer que f est diagonalisable si et seulement si χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$ et a toutes ses racines simples.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si f est cyclique, alors $(\mathrm{Id}, f, f^2, \dots, f^{n-1})$ est libre dans $\mathcal{L}(E)$ et le polynôme minimal de f est de degré n.

I.D — Application à une démonstration du théorème de Cayley-Hamilton

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit x un vecteur non nul de E. Montrer qu'il existe un entier p strictement positif tel que la famille $\big(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{p-1}(x)\big)$ soit libre et qu'il existe $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{p-1}) \in \mathbb{K}^p$ tel que:

$$\alpha_0 x + \alpha_1 f(x) + \cdots + \alpha_{p-1} f^{p-1}(x) + f^p(x) = 0.$$

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que $\mathrm{Vect}\,\big(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{p-1}(x)\big)$ est stable par f.

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que : $X^p + \alpha_{p-1}X^{p-1} + \cdots + \alpha_0$ divise le polynôme χ_f.

Q11 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que $\chi_f(f)$ est l'endomorphisme nul.

PARTIE II — ÉTUDE DES ENDOMORPHISMES CYCLIQUES

II.A — Endomorphismes cycliques nilpotents

Dans cette sous-partie, on suppose que f est un endomorphisme nilpotent de E. On note r le plus petit entier naturel tel que $f^r = 0$.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que f est cyclique si et seulement si $r = n$. Préciser alors la matrice compagnon.

II.B

Dans cette sous-partie II.B, on suppose que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

On suppose que $(\mathrm{Id}, f, f^2, \ldots, f^{n-1})$ est libre et on se propose de montrer que f est cyclique.

On factorise le polynôme caractéristique de f sous la forme

$$\chi_f(X) = \prod_{k=1}^{p} (X - \lambda_k)^{m_k}$$

où les λ_k sont les p valeurs propres deux à deux distinctes de f et les m_k de $\mathbb{N}^*$ leurs ordres de multiplicité respectifs.

Pour $k \in [\![1, p]\!]$, on pose $F_k = \ker\left((f - \lambda_k \mathrm{Id}_E)^{m_k}\right)$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que les sous-espaces vectoriels F_k sont stables par f et que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$.

Pour $k \in [\![1, p]\!]$, on note φ_k l'endomorphisme induit par $f - \lambda_k \mathrm{Id}$ sur le sous-espace vectoriel F_k,

$$\varphi_k : \left| \begin{array}{l} F_k \to F_k, \\ x \mapsto f(x) - \lambda_k x. \end{array} \right.$$

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que φ_k est un endomorphisme nilpotent de F_k.

On note ν_k le plus petit entier naturel tel que $\varphi_k^{\nu_k} = 0$.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Pourquoi a-t-on $\nu_k \leqslant \dim(F_k)$?

Q16 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer, avec l'hypothèse proposée, que pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, on a $\nu_k = m_k$.

Q17 **(Avancé)** *voir corrigé*

Expliciter la dimension de F_k pour $k \in [\![1, p]\!]$, puis en déduire l'existence d'une base $\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_n)$ de E dans laquelle f a une matrice diagonale par blocs, ces blocs appartenant à $\mathcal{M}_{m_k}(\mathbb{C})$ et étant de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda_k & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda_k & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 1 & \lambda_k & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \lambda_k & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & \lambda_k \end{pmatrix}$$

On pose $x_0 = u_1 + u_{m_1+1} + \cdots + u_{m_1+\cdots+m_{p-1}+1}$.

Q18 (Avancé) *voir corrigé*

Déterminer les polynômes $Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $Q(f)(x_0) = 0$.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que f est cyclique.

PARTIE III — ENDOMORPHISMES COMMUTANTS, DÉCOMPOSITION DE FROBENIUS

On appelle commutant de f l'ensemble $\mathcal{C}(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid f \circ g = g \circ f\}$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathcal{C}(f)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$.

III.A — Commutant d'un endomorphisme cyclique

On suppose que f est cyclique et on choisit un vecteur x_0 dans E tel que $(x_0, f(x_0), \ldots, f^{n-1}(x_0))$ est une base de E.

Soit $g \in \mathcal{C}(f)$, un endomorphisme qui commute avec f.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier l'existence de $\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1}$ de $\mathbb{K}$ tels que

$$g(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k(x_0)$$

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer alors que $g \in \mathbb{K}[f]$.

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir que $g \in \mathcal{C}(f)$ si et seulement s'il existe un polynôme $R \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tel que $g = R(f)$.

III.B — Décomposition de Frobenius

On se propose de démontrer le théorème de décomposition de Frobenius : toute matrice est semblable à une matrice diagonale par blocs, ces blocs étant des matrices compagnons.

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que si la réunion d'un nombre fini de sous-espaces vectoriels $F_1, \ldots, F_r$ de E est un sous-espace vectoriel, alors l'un des sous-espaces vectoriels F_i contient tous les autres.

On note d le degré de π_f.

Q25 (Avancé) *voir corrigé*

Justifier l'existence d'un vecteur x_1 de E tel que $\left(x_1, f(x_1), \ldots, f^{d-1}(x_1)\right)$ est libre.
Pour tout x non nul de E, on pourra remarquer que $I_x = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(f)(x) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$ engendré par un polynôme unitaire $\pi_{f,x}$ diviseur de π_f et considérer les sous-espaces vectoriels $\ker(\pi_{f,x}(f))$.

On pose $e_1 = x_1, e_2 = f(x_1), \ldots, e_d = f^{d-1}(x_1)$ et $E_1 = \mathrm{Vect}(e_1, e_2, \ldots, e_d)$.

Q26 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que E_1 est stable par f et que $E_1 = \{P(f)(x_1) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$.

On note ψ_1 l'endomorphisme induit par f sur le sous-espace vectoriel E_1,

$$\psi_1 : \left| \begin{array}{l} E_1 \to E_1, \\ x \mapsto f(x). \end{array} \right.$$

Q27 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que ψ_1 est cyclique.

On complète, si nécessaire, $(e_1, e_2, \ldots, e_d)$ en une base $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ de E. Soit Φ la d-ième forme coordonnée qui à tout vecteur x de E associe sa coordonnée suivant e_d. On note $F = \{x \in E \mid \forall i \in \mathbb{N}, \Phi(f^i(x)) = 0\}$.

Q28 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que F est stable par f et que E_1 et F sont en somme directe.

Soit Ψ l'application linéaire de E dans $\mathbb{K}^d$ définie, pour tout $x \in E$, par

$$\Psi(x) = \big(\Phi(f^i(x))\big)_{0 \leqslant i \leqslant d-1} = \big(\Phi(x), \Phi(f(x)), \ldots, \Phi(f^{d-1}(x))\big).$$

Q29 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que Ψ induit un isomorphisme entre E_1 et $\mathbb{K}^d$.

Q30 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $E = E_1 \oplus F$.

Q31 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire qu'il existe r sous-espaces vectoriels de E, notés $E_1, \ldots, E_r$, tous stables par f tels que :
$-E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_r$;
- pour tout $1 \leqslant i \leqslant r$, l'endomorphisme ψ_i induit par f sur le sous-espace vectoriel E_i est cyclique ;
- si on note P_i le polynôme minimal de ψ_i, alors P_{i+1} divise P_i pour tout entier i tel que $1 \leqslant i \leqslant r-1$.

III.C — Commutant d'un endomorphisme quelconque

Q32 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que la dimension de $\mathcal{C}(f)$ est supérieure ou égale à n.

Q33 **(Avancé)** *voir corrigé*

On suppose que f est un endomorphisme tel que l'algèbre $\mathcal{C}(f)$ est égale à $\mathbb{K}[f]$. Montrer que f est cyclique.

PARTIE IV — ENDOMORPHISMES ORTHOCYCLIQUES

Dans cette partie, on suppose que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et que E est un espace euclidien. Le produit scalaire de deux vecteurs x, y de E est noté $(x \mid y)$ et on désigne par $\mathrm{O}(E)$ le groupe des isométries vectorielles de E.

On dit qu'un endomorphisme f de E est orthocyclique s'il existe une base orthonormale de E dans laquelle la matrice de f est de la forme C_Q (matrice compagnon).

IV.A — Isométries vectorielles orthocycliques

Soit $f \in \mathrm{O}(E)$.

Q34 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $f' \in \mathrm{O}(E)$ ayant même polynôme caractéristique que f. Montrer qu'il existe des bases orthonormales $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ de E pour lesquelles la matrice de f dans $\mathcal{B}$ est égale à la matrice de f' dans $\mathcal{B}'$.

Q35 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que f est orthocyclique si et seulement si $\chi_f = X^n - 1$ ou $\chi_f = X^n + 1$.

IV.B — Endomorphismes nilpotents orthocycliques

Soit f un endomorphisme nilpotent de E.

Q36 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe une base orthonormale de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire inférieure.

Q37 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que f est orthocyclique si et seulement si

$$f \text{ est de rang } n-1 \quad \text{et} \quad \forall x, y \in (\ker f)^{\perp}, \quad (f(x) \mid f(y)) = (x \mid y).$$

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

On a $\chi_{M^\top}(X) = \det(XI_n - M^\top) = \det((XI_n - M)^\top)$.

Or pour toute matrice carrée A, $\det(A^\top) = \det(A)$. Donc $\chi_{M^\top}(X) = \det(XI_n - M) = \chi_M(X)$. Les valeurs propres de M (resp. $M^\top$) dans $\mathbb{K}$ sont exactement les racines de χ_M (resp. $\chi_{M^\top}$) dans $\mathbb{K}$. Comme $\chi_M = \chi_{M^\top}$, on conclut $\mathrm{sp}(M) = \mathrm{sp}(M^\top)$.

Q2 retour énoncé

Supposons M diagonalisable : il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et D diagonale tels que $M = PDP^{-1}$.

En transposant : $M^\top = (P^{-1})^\top D^\top P^\top = (P^\top)^{-1} D P^\top$ car $D^\top = D$ (matrice diagonale) et $(P^{-1})^\top = (P^\top)^{-1}$. Or $P^\top \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, donc $M^\top$ est semblable à D, donc diagonalisable. Réciproquement, si $M^\top$ est diagonalisable, alors $(M^\top)^\top = M$ l'est aussi par le même argument.

Q3 retour énoncé

On calcule $\chi_{C_Q}(X) = \det(XI_n - C_Q)$.

La matrice $XI_n - C_Q$ a des coefficients X sur la diagonale, -1 sous la diagonale, et la dernière colonne contient $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$ plus $X + a_{n-1}$ en position (n, n). On développe selon la dernière colonne. Notons D_k le mineur principal de taille k de la sous-matrice triangulaire supérieure formée par les k premières lignes et colonnes. On a $D_k = X^k$ (matrice triangulaire supérieure avec X sur la diagonale, et -1 sous la diagonale : en développant selon la première colonne, on obtient $D_k = X \cdot D_{k-1} + 1 \cdot D'_{k-2}$... Plus directement, par récurrence sur n en développant selon la première colonne de $XI_n - C_Q$: le cofacteur $(1, 1)$ donne X fois un déterminant de même forme en taille $n - 1$, et le cofacteur $(2, 1)$ donne $(-1) \cdot (-1)$ fois un déterminant de taille $n - 2$.

On obtient la récurrence $\Delta_n = X\Delta_{n-1} + a_0 \cdot (-1)^{n+1} \cdot (-1)^{n-1} = X\Delta_{n-1}$... En développant selon la dernière colonne : $\chi_{C_Q}(X) = (X + a_{n-1})X^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} a_k (-1)^{k+n} (-1)^{k+n} X^k$. Après simplification des signes, on vérifie que $\chi_{C_Q}(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 = Q(X)$.

Q4 retour énoncé

Soit λ une valeur propre de $C_Q^\top$ (donc racine de Q d'après Q1 et Q3).

On cherche $V = (v_1, \ldots, v_n)^\top$ tel que $C_Q^\top V = \lambda V$. La matrice $C_Q^\top$ a la forme : première ligne $(0, 1, 0, \ldots, 0)$, deuxième ligne $(0, 0, 1, 0, \ldots)$, etc., et dernière ligne $(-a_0, -a_1, \ldots, -a_{n-1})$. Le système $C_Q^\top V = \lambda V$ donne : pour $1 \leq i \leq n - 1$, $v_{i+1} = \lambda v_i$, et la dernière équation $-a_0 v_1 - a_1 v_2 - \cdots - a_{n-1} v_n = \lambda v_n$. De la première relation, $v_i = \lambda^{i-1} v_1$ pour tout i. La dernière équation devient $\sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda^k v_1 + \lambda^n v_1 = 0$, soit $v_1 Q(\lambda) = 0$, qui est automatiquement satisfaite.

Le sous-espace propre est donc $\mathrm{Vect}((1, \lambda, \lambda^2, \ldots, \lambda^{n-1})^\top)$, de dimension 1.

Q5 retour énoncé

($\Rightarrow$) Si f est cyclique, il existe $x_0 \in E$ tel que $\mathcal{B} = (x_0, f(x_0), \ldots, f^{n-1}(x_0))$ est une base.

Posons $e_k = f^{k-1}(x_0)$ pour $1 \leq k \leq n$. On a $f(e_k) = f^k(x_0) = e_{k+1}$ pour $1 \leq k \leq n - 1$. De plus, $(e_1, \ldots, e_n)$ étant une base, $f(e_n) = f^n(x_0)$ s'écrit comme combinaison linéaire : $f^n(x_0) = -a_0 e_1 - a_1 e_2 - \cdots - a_{n-1} e_n$ pour certains scalaires a_i. La matrice de f dans $\mathcal{B}$ est alors C_Q avec $Q(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$. ($\Leftarrow$) Si la matrice de f dans une base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ est C_Q, alors $f(e_k) = e_{k+1}$ pour $1 \leq k \leq n - 1$, donc $e_k = f^{k-1}(e_1)$. La famille $(e_1, f(e_1), \ldots, f^{n-1}(e_1))$ est la base $\mathcal{B}$, donc f est cyclique avec $x_0 = e_1$.

Q6 *retour énoncé*

Par Q5, f est cyclique ssi sa matrice dans une base est C_Q avec $\chi_f = Q$ (Q3). ($\Rightarrow$) Si f est cyclique et diagonalisable, alors χ_f est scindé (nécessaire pour la diagonalisabilité).

De plus, par Q4, chaque sous-espace propre de $C_Q^\top$ est de dimension 1. Comme C_Q et $C_Q^\top$ ont mêmes sous-espaces propres en dimension (car similitude entre les approches endomorphisme/matrice conserve les dimensions des espaces propres), chaque valeur propre a un espace propre de dimension 1. Pour que $\sum \dim E_{\lambda_k} = n$, il faut n valeurs propres distinctes, donc χ_f a ses racines simples. ($\Leftarrow$) Si χ_f est scindé à racines simples, χ_f a n racines distinctes $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Chaque espace propre est de dimension ≥ 1, et $\sum \dim E_{\lambda_k} \leq n$.

Or il y a n valeurs propres distinctes, donc $\sum \dim E_{\lambda_k} \geq n$. Ainsi $\sum \dim E_{\lambda_k} = n$ et f est diagonalisable.

Q7 *retour énoncé*

Soit $(x_0, f(x_0), \ldots, f^{n-1}(x_0))$ une base de E.

Supposons $\sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^k = 0$ dans $\mathcal{L}(E)$. En évaluant en x_0 : $\sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^k(x_0) = 0$. Comme $(x_0, f(x_0), \ldots, f^{n-1}(x_0))$ est une base, on a $\alpha_k = 0$ pour tout $k \in \{0, \ldots, n-1\}$.

Donc $(\mathrm{Id}, f, f^2, \ldots, f^{n-1})$ est libre dans $\mathcal{L}(E)$. Pour le polynôme minimal : si $\pi_f(X) = X^d + \beta_{d-1}X^{d-1} + \cdots + \beta_0$ avec $d < n$, alors $\pi_f(f) = f^d + \beta_{d-1}f^{d-1} + \cdots + \beta_0\mathrm{Id} = 0$, ce qui contredit la liberté de $(\mathrm{Id}, f, \ldots, f^{n-1})$ (car $d \leq n-1$). Donc $\deg \pi_f \geq n$. Comme π_f divise χ_f de degré n (Cayley-Hamilton), on a $\deg \pi_f = n$.

Q8 *retour énoncé*

Soit $x \neq 0$.

La famille (x) est libre (car $x \neq 0$). La suite $(x, f(x), f^2(x), \ldots)$ est une famille de vecteurs de E de dimension n, donc toute sous-famille libre a au plus n éléments. Posons $p = \max\{k \geq 1 \mid (x, f(x), \ldots, f^{k-1}(x)) \text{ est libre}\}$. Ce maximum existe car (x) est libre ($p \geq 1$) et $p \leq n$. Par maximalité de p, la famille $(x, f(x), \ldots, f^{p-1}(x), f^p(x))$ est liée.

Comme $(x, f(x), \ldots, f^{p-1}(x))$ est libre, $f^p(x)$ est combinaison linéaire des précédents : il existe $(\alpha_0, \ldots, \alpha_{p-1}) \in \mathbb{K}^p$ tels que $f^p(x) = -(\alpha_0 x + \alpha_1 f(x) + \cdots + \alpha_{p-1}f^{p-1}(x))$, soit $\alpha_0 x + \alpha_1 f(x) + \cdots + \alpha_{p-1}f^{p-1}(x) + f^p(x) = 0$.

Q9 *retour énoncé*

Posons $F = \mathrm{Vect}(x, f(x), \ldots, f^{p-1}(x))$.

Pour montrer que F est stable par f, il suffit de montrer que f envoie chaque générateur dans F. Pour $0 \leq k \leq p-2$: $f(f^k(x)) = f^{k+1}(x) \in F$ car $k+1 \leq p-1$. Pour $k = p-1$: $f(f^{p-1}(x)) = f^p(x) = -\alpha_0 x - \alpha_1 f(x) - \cdots - \alpha_{p-1}f^{p-1}(x) \in F$ par Q8.

Donc $f(F) \subset F$, c'est-à-dire F est stable par f.

Q10 *retour énoncé*

Par Q9, F est stable par f et $\mathcal{B}_F = (x, f(x), \ldots, f^{p-1}(x))$ est une base de F.

La matrice de $f|_F$ dans cette base est la matrice compagnon C_P avec $P(X) = X^p + \alpha_{p-1}X^{p-1} + \cdots + \alpha_0$. Par Q3, $\chi_{f|_F} = P$. On complète $\mathcal{B}_F$ en une base $\mathcal{B}$ de E. La matrice de f dans $\mathcal{B}$ est triangulaire par blocs : $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} C_P & * \\ 0 & B \end{pmatrix}$ où B est la matrice de l'endomorphisme induit sur le quotient.

Donc $\chi_f(X) = \det(XI_n - \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)) = \chi_{f|_F}(X) \cdot \det(XI_{n-p} - B) = P(X) \cdot \det(XI_{n-p} - B)$. Ainsi P divise χ_f.

Q11 retour énoncé

Soit $x \in E$.

Si $x = 0$, alors $\chi_f(f)(x) = 0$ trivialement. Si $x \neq 0$, par Q8, il existe $p \geq 1$ et $(\alpha_0, \ldots, \alpha_{p-1}) \in \mathbb{K}^p$ tels que $P_x(f)(x) = 0$ où $P_x(X) = X^p + \alpha_{p-1}X^{p-1} + \cdots + \alpha_0$. Par Q10, $P_x | \chi_f$, donc il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\chi_f = P_x \cdot R$. Alors $\chi_f(f)(x) = (P_x \cdot R)(f)(x) = R(f)(P_x(f)(x)) = R(f)(0) = 0$. Ceci étant vrai pour tout $x \in E$, on a $\chi_f(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Q12 retour énoncé

($\Rightarrow$) Si f est cyclique et nilpotent, par Q7 $\deg \pi_f = n$.

Or f nilpotent implique $\pi_f = X^s$ pour un certain s (seule valeur propre 0), et $s = r$ (indice de nilpotence). Donc $r = n$. ($\Leftarrow$) Si $r = n$, alors $f^{n-1} \neq 0$, donc il existe $x_0 \in E$ avec $f^{n-1}(x_0) \neq 0$. Montrons que $(x_0, f(x_0), \ldots, f^{n-1}(x_0))$ est libre. Soit $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k(x_0) = 0$. En appliquant f^{n-1} : $\lambda_0 f^{n-1}(x_0) = 0$ (car $f^j = 0$ pour $j \geq n$), donc $\lambda_0 = 0$.

En appliquant f^{n-2} : $\lambda_1 f^{n-1}(x_0) = 0$, donc $\lambda_1 = 0$. Par récurrence, tous les $\lambda_k = 0$. C'est une famille libre de n vecteurs en dimension n, donc une base.

Ainsi f est cyclique. La matrice compagnon est C_{X^n} : les coefficients a_i sont tous nuls car $f^n(x_0) = 0 = 0 \cdot x_0 + \cdots + 0 \cdot f^{n-1}(x_0)$.

Q13 retour énoncé

Stabilité : soit $x \in F_k$, i.e. $(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{m_k}(x) = 0$.

Comme f commute avec $f - \lambda_k \mathrm{Id}$ (et donc avec toute puissance), $(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{m_k}(f(x)) = f((f - \lambda_k \mathrm{Id})^{m_k}(x)) = f(0) = 0$. Donc $f(x) \in F_k$. Somme directe : $\chi_f(X) = \prod_{k=1}^{p} (X - \lambda_k)^{m_k}$. Par Cayley-Hamilton, $\chi_f(f) = 0$. Les polynômes $(X - \lambda_k)^{m_k}$ sont deux à deux premiers entre eux (les λ_k sont distincts).

Par le lemme des noyaux : $E = \ker(\chi_f(f)) = \bigoplus_{k=1}^{p} \ker((f - \lambda_k \mathrm{Id})^{m_k}) = \bigoplus_{k=1}^{p} F_k$.

Q14 retour énoncé

Par définition, $F_k = \ker((f - \lambda_k \mathrm{Id})^{m_k})$, donc pour tout $x \in F_k$, $(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{m_k}(x) = 0$.

Or φ_k est la restriction de $f - \lambda_k \mathrm{Id}$ à F_k, qui est stable par $f - \lambda_k \mathrm{Id}$. Donc $\varphi_k^{m_k}(x) = (f - \lambda_k \mathrm{Id})^{m_k}(x) = 0$ pour tout $x \in F_k$. Ainsi $\varphi_k^{m_k} = 0$, ce qui signifie que φ_k est nilpotent.

Q15 retour énoncé

φ_k est un endomorphisme nilpotent de F_k de dimension $\dim F_k$.

Son polynôme minimal est X^{ν_k}, et il divise le polynôme caractéristique χ_{φ_k} de degré $\dim F_k$ (par Cayley-Hamilton). Or $\chi_{\varphi_k} = X^{\dim F_k}$ (car φ_k nilpotent implique 0 unique valeur propre). Donc $X^{\nu_k} | X^{\dim F_k}$, d'où $\nu_k \leq \dim F_k$.

Q16 retour énoncé

Le polynôme minimal de f est $\pi_f = \prod_{k=1}^{p}(X-\lambda_k)^{\nu_k}$.

Montrons que $\deg \pi_f = n$. Si $P \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg P \leq n-1$ et $P(f)=0$, alors $P = \sum_{k=0}^{n-1} c_k X^k$ et $\sum c_k f^k = 0$. Par la liberté de $(\mathrm{Id}, f, \ldots, f^{n-1})$, $c_k = 0$ pour tout k, donc $P = 0$.

Ainsi le polynôme minimal est de degré $\geq n$. Comme $\pi_f | \chi_f$ et $\deg \chi_f = n$, on a $\deg \pi_f = n$. Or $\deg \pi_f = \sum_{k=1}^{p} \nu_k = n = \sum_{k=1}^{p} m_k$. Par Q15, $\nu_k \leq \dim F_k$ pour tout k.

Or $\sum_{k=1}^{p} \dim F_k = \dim E = n = \sum m_k$ (décomposition en somme directe, Q13). Et $\dim F_k \leq m_k$ car $\chi_{\varphi_k} = X^{\dim F_k}$ et $\dim F_k$ est la multiplicité de 0 comme valeur propre de φ_k, qui vaut $\dim F_k$; en fait $\dim F_k = m_k$ directement (la multiplicité algébrique de λ_k dans χ_f vaut $\dim F_k$ pour des sous-espaces caractéristiques sur $\mathbb{C}$). Donc $\nu_k \leq m_k$ et $\sum \nu_k = \sum m_k$, ce qui force $\nu_k = m_k$ pour tout k.

Q17 retour énoncé

$\dim F_k = m_k$ (car $E = \bigoplus F_k$ et $\sum m_k = n$).

Par Q16, $\nu_k = m_k = \dim F_k$. Par Q12, φ_k est cyclique sur F_k (car φ_k nilpotent d'indice $m_k = \dim F_k$). Il existe donc $y_k \in F_k$ tel que $(y_k, \varphi_k(y_k), \ldots, \varphi_k^{m_k-1}(y_k))$ est une base de F_k. Posons $u_{m_1+\cdots+m_{k-1}+j} = \varphi_k^{j-1}(y_k)$ pour $1 \leq j \leq m_k$. Dans cette base, $f(u_j) = \varphi_k(u_j) + \lambda_k u_j$.

Donc $f(\varphi_k^{j-1}(y_k)) = \varphi_k^{j}(y_k) + \lambda_k \varphi_k^{j-1}(y_k)$. La matrice de $f|_{F_k}$ dans la base $(y_k, \varphi_k(y_k), \ldots, \varphi_k^{m_k-1}(y_k))$ est le bloc de Jordan $J_{m_k}(\lambda_k)$ avec λ_k sur la diagonale et 1 sous la diagonale.

Q18 retour énoncé

Avec $x_0 = u_1 + u_{m_1+1} + \cdots + u_{m_1+\cdots+m_{p-1}+1}$, chaque composante est le premier vecteur de base du bloc F_k, soit y_k.

On a $Q(f)(x_0) = \sum_{k=1}^{p} Q(f)(y_k)$, et $Q(f)(y_k) \in F_k$ car F_k stable par f. Par unicité de la décomposition en somme directe, $Q(f)(x_0) = 0$ ssi $Q(f)(y_k) = 0$ pour tout k. Or $f|_{F_k} = \lambda_k \mathrm{Id}_{F_k} + \varphi_k$ avec φ_k nilpotent cyclique d'indice m_k. On a $Q(f)(y_k) = 0$ ssi $(X-\lambda_k)^{m_k} | Q$ (car y_k est le vecteur cyclique de φ_k et le polynôme minimal local est $(X-\lambda_k)^{m_k}$).

Donc $Q(f)(x_0) = 0$ ssi $(X-\lambda_k)^{m_k} | Q$ pour tout k, ssi $\chi_f = \prod_{k=1}^{p}(X-\lambda_k)^{m_k}$ divise Q.

Q19 retour énoncé

Par Q18, $Q(f)(x_0) = 0$ ssi $\chi_f | Q$.

En particulier, si $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k(x_0) = 0$ avec $P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$, alors $P(f)(x_0) = 0$ donc $\chi_f | P$. Mais $\deg P \leq n-1 < n = \deg \chi_f$, donc $P = 0$, i.e. $\lambda_k = 0$ pour tout k. Ainsi $(x_0, f(x_0), \ldots, f^{n-1}(x_0))$ est libre. Comme c'est une famille de n vecteurs en dimension n, c'est une base de E.

Donc f est cyclique.

Q20 retour énoncé

$\mathcal{C}(f) \subset \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{C}(f) \neq \emptyset$ car $\mathrm{Id} \circ f = f = f \circ \mathrm{Id}$, donc $\mathrm{Id} \in \mathcal{C}(f)$.

Stabilité par combinaison linéaire : si $g_1, g_2 \in \mathcal{C}(f)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, alors $f \circ (\alpha g_1 + \beta g_2) = \alpha f \circ g_1 + \beta f \circ g_2 = \alpha g_1 \circ f + \beta g_2 \circ f = (\alpha g_1 + \beta g_2) \circ f$. Stabilité par composition : si $g_1, g_2 \in \mathcal{C}(f)$, alors $f \circ (g_1 \circ g_2) = (f \circ g_1) \circ g_2 = (g_1 \circ f) \circ g_2 = g_1 \circ (f \circ g_2) = g_1 \circ (g_2 \circ f) = (g_1 \circ g_2) \circ f$. Donc $\mathcal{C}(f)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$.

Q21 retour énoncé

$(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ est une base de E (hypothèse de cyclicité). Tout vecteur de E se décompose de manière unique dans cette base. En particulier, $g(x_0) \in E$, donc il existe un unique $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$ tel que $g(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k(x_0)$.

Q22 retour énoncé

Posons $R(X) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$, de sorte que $g(x_0) = R(f)(x_0)$ par Q21.

Pour tout $j \in \{0, \dots, n-1\}$: $g(f^j(x_0)) = f^j(g(x_0))$ car $g \circ f = f \circ g$ (par récurrence, $g \circ f^j = f^j \circ g$). Donc $g(f^j(x_0)) = f^j(R(f)(x_0)) = R(f)(f^j(x_0))$ car $R(f)$ commute avec f^j. Ainsi g et $R(f)$ coïncident sur chaque vecteur de la base $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$. Par linéarité, $g = R(f) \in \mathbb{K}[f]$.

Q23 retour énoncé

($\Leftarrow$) Si $g = R(f)$ pour un $R \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$, alors g commute avec f car $R(f) \circ f = f \circ R(f)$ (les polynômes en f commutent entre eux).

Donc $g \in \mathcal{C}(f)$. ($\Rightarrow$) Par Q22, si $g \in \mathcal{C}(f)$, alors $g \in \mathbb{K}[f]$, i.e. $g = P(f)$ pour un $P \in \mathbb{K}[X]$. Par division euclidienne de P par π_f (de degré n par Q7) : $P = \pi_f \cdot S + R$ avec $\deg R \leq n-1$. Alors $P(f) = \pi_f(f) \cdot S(f) + R(f) = 0 + R(f) = R(f)$.

Donc $g = R(f)$ avec $R \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$. L'unicité de R vient de la liberté de $(\mathrm{Id}, f, \dots, f^{n-1})$ (Q7).

Q24 retour énoncé

Par récurrence sur r.

Pour $r = 1$ c'est trivial. Supposons le résultat pour $r-1$ et montrons-le pour r. Par l'absurde : supposons que $F_1 \cup \dots \cup F_r$ est un sous-espace vectoriel et qu'aucun F_i ne contient tous les autres.

En particulier, F_r ne contient pas $F_1 \cup \dots \cup F_{r-1}$: il existe $x \in (F_1 \cup \dots \cup F_{r-1}) \setminus F_r$. De même, il existe $y \in F_r \setminus (F_1 \cup \dots \cup F_{r-1})$. Considérons $z = x + y$. Comme $F_1 \cup \dots \cup F_r$ est un sous-espace, $z \in F_1 \cup \dots \cup F_r$. Si $z \in F_r$, alors $x = z - y \in F_r$, contradiction.

Si $z \in F_i$ pour $i < r$, alors $y = z - x$. Si $x \in F_i$ aussi, $y \in F_i$, contradiction avec $y \notin F_1 \cup \dots \cup F_{r-1}$. Si $x \notin F_i$, comme $x \in F_j$ pour un $j < r$ (et $j \neq i$), on peut itérer. Plus précisément, on considère les vecteurs $x + ty$ pour $t \in \mathbb{K}$, qui sont tous dans la réunion. Par le principe des tiroirs (avec $|\mathbb{K}| \geq r+1$, ce qui est vrai car $\mathbb{K}$ est infini), deux de ces vecteurs $x + t_1 y$ et $x + t_2 y$ appartiennent au même F_i.

Alors $(t_1 - t_2)y \in F_i$ donc $y \in F_i$. Si $i < r$, contradiction. Si $i = r$, alors $x + t_1 y \in F_r$ donc $x \in F_r$, contradiction.

Q25 retour énoncé

Pour tout $x \neq 0$, $I_x = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(f)(x) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, engendré par un polynôme unitaire $\pi_{f,x}$ qui divise π_f (car $\pi_f(f) = 0$ donc $\pi_f \in I_x$).

Si $\pi_{f,x}$ est un diviseur propre de π_f, alors $x \in \ker(\pi_{f,x}(f))$ qui est un sous-espace strict de E (car $\pi_{f,x} \neq \pi_f$ donc $\pi_{f,x}(f) \neq 0$). Les diviseurs unitaires propres de π_f sont en nombre fini, notons-les $Q_1, \dots, Q_s$. Si pour tout $x \neq 0$, $\pi_{f,x} \neq \pi_f$, alors $E \setminus \{0\} \subset \bigcup_{j=1}^{s} \ker(Q_j(f))$, donc $E = \bigcup_{j=1}^{s} \ker(Q_j(f))$. Par Q24, l'un des $\ker(Q_j(f))$ contient tous les autres, donc est égal à E, i.e. $Q_j(f) = 0$, contredisant la minimalité de π_f.

Donc il existe x_1 avec $\pi_{f,x_1} = \pi_f$, et la famille $(x_1, f(x_1), \dots, f^{d-1}(x_1))$ est libre.

Q26 retour énoncé

Stabilité : $E_1 = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_d) = \mathrm{Vect}(x_1, f(x_1), \dots, f^{d-1}(x_1))$.

Pour $1 \leq i \leq d-1$, $f(e_i) = f^i(x_1) = e_{i+1} \in E_1$. Pour $i = d$, $f(e_d) = f^d(x_1)$. Or $\pi_f(f)(x_1) = 0$ (car $\pi_{f,x_1} = \pi_f$), donc $f^d(x_1) = -(a_{d-1}f^{d-1}(x_1) + \dots + a_0 x_1) \in E_1$ où $\pi_f(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_0$.

Donc $f(E_1) \subset E_1$. Inclusion $E_1 \subset \{P(f)(x_1) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$: tout $e_i = f^{i-1}(x_1) = X^{i-1}(f)(x_1)$. Inclusion réciproque : pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, on écrit $P = \pi_f Q + R$ avec $\deg R < d$. Alors $P(f)(x_1) = R(f)(x_1) = \sum_{k=0}^{d-1} r_k f^k(x_1) \in E_1$.

Q27 retour énoncé

ψ_1 est la restriction de f à E_1.

On a $(x_1, f(x_1), \dots, f^{d-1}(x_1))$ base de E_1 avec $\dim E_1 = d$. Or $\psi_1^k(x_1) = f^k(x_1)$ pour tout k. Donc $(x_1, \psi_1(x_1), \dots, \psi_1^{d-1}(x_1))$ est une base de E_1. Par définition, ψ_1 est cyclique.

Q28 retour énoncé

Stabilité de F : soit $x \in F$ et $i \in \mathbb{N}$.

On a $\Phi(f^i(f(x))) = \Phi(f^{i+1}(x)) = 0$ car $x \in F$ et $i+1 \in \mathbb{N}$. Donc $f(x) \in F$. Somme directe : soit $x \in E_1 \cap F$. On a $x = \sum_{k=1}^{d} \alpha_k e_k$ avec $e_k = f^{k-1}(x_1)$. Alors $f^i(x) = \sum_{k=1}^{d} \alpha_k f^{i+k-1}(x_1)$.

La condition $\Phi(f^i(x)) = 0$ pour tout i donne, en utilisant $\Phi(e_j) = \delta_{j,d}$ (car Φ est la d-ième forme coordonnée) : $\Phi(f^i(x)) = 0$ pour $i = 0$ donne $\alpha_d = 0$ (la composante sur e_d de x). Pour $i = 1$, en utilisant $f(e_{d-1}) = e_d$ et la matrice compagnon, on obtient $\alpha_{d-1} = 0$. Par récurrence descendante, $\alpha_k = 0$ pour tout k.

Donc $x = 0$ et $E_1 \cap F = \{0\}$.

Q29 retour énoncé

$\Psi|_{E_1}$ est linéaire (composée d'applications linéaires). $\dim E_1 = d = \dim \mathbb{K}^d$.

Il suffit de montrer l'injectivité. Soit $x \in E_1 \cap \ker \Psi$. On a $x = \sum_{k=1}^{d} \alpha_k e_k$. $\Psi(x) = 0$ signifie $\Phi(f^i(x)) = 0$ pour $0 \leq i \leq d-1$. Pour $i = 0$: $\Phi(x) = \alpha_d = 0$. Pour $i = 1$: $\Phi(f(x)) = 0$.

Or $f(x) = \sum_{k=1}^{d-1} \alpha_k e_{k+1} + \alpha_d f(e_d)$, et comme $\alpha_d = 0$, $f(x) = \sum_{k=1}^{d-1} \alpha_k e_{k+1}$. Donc $\Phi(f(x)) = \alpha_{d-1} = 0$. Par récurrence descendante, $\alpha_k = 0$ pour tout k, donc $x = 0$.

Ainsi $\Psi|_{E_1}$ est un isomorphisme de E_1 sur $\mathbb{K}^d$.

Q30 retour énoncé

Par Q29, $\Psi|_{E_1}$ est un isomorphisme de E_1 sur $\mathbb{K}^d$, donc Ψ est surjective ($\mathrm{Im}\Psi \supset \Psi(E_1) = \mathbb{K}^d$).

Par le théorème du rang : $\dim \ker \Psi = \dim E - \dim \mathrm{Im}\Psi = n - d$. Or $F \subset \ker \Psi$: si $x \in F$, $\Phi(f^i(x)) = 0$ pour tout $i \geq 0$, en particulier pour $0 \leq i \leq d-1$, donc $\Psi(x) = 0$. Par Q28, $E_1 \cap F = \{0\}$. Comme $E_1 \cap \ker \Psi = \{0\}$ (car $\Psi|_{E_1}$ est injective), et $F \subset \ker \Psi$, on a $\dim(E_1 + F) = d + \dim F \leq n$.

De plus $F \subset \ker \Psi$ avec $\dim \ker \Psi = n - d$. Donc $\dim F \leq n - d$, et $\dim(E_1 \oplus F) = d + \dim F \leq n$. Mais aussi $\ker \Psi \cap E_1 = \{0\}$ et $\ker \Psi$ est de dimension $n - d$, donc en fait $F = \ker \Psi$ (car $F \subset \ker \Psi$ et $E_1 \cap \ker \Psi = \{0\}$ implique $\dim F \geq n - d$ par la somme directe $E_1 \oplus \ker \Psi$).

Donc $\dim F = n - d$ et $E = E_1 \oplus F$.

Q31 retour énoncé

On procède par récurrence sur $n = \dim E$.

Par Q25-Q30, $E = E_1 \oplus F$ avec E_1 stable par f, $\psi_1 = f|_{E_1}$ cyclique de polynôme minimal $P_1 = \pi_f$, et F stable par f avec $\dim F = n - d < n$. On applique la construction à $f|_F$ sur F : on obtient $F = E_2 \oplus F'$ avec $\psi_2 = f|_{E_2}$ cyclique de polynôme minimal P_2. Par récurrence, $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_r$ avec chaque ψ_i cyclique. Divisibilité : le polynôme minimal de $f|_F$ divise $\pi_f = P_1$ (car $\pi_f(f) = 0$ sur E, donc sur F).

Donc $P_2 = \pi_{f|_F}$ divise P_1. Par récurrence, P_{i+1} divise P_i. Dans les bases cycliques de chaque E_i, les matrices de ψ_i sont des matrices compagnons C_{P_i}. La matrice de f dans la base concaténée est diagonale par blocs avec ces matrices compagnons.

Q32 retour énoncé

Par Q31, $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_r$ avec $\dim E_i = d_i$ et $P_{i+1}|P_i$.

Pour chaque i, les polynômes en ψ_i forment un sous-espace de dimension d_i de $\mathcal{L}(E_i)$. Comme $P_{i+1}|P_i$, tout polynôme en f restreint à E_i est déterminé par sa classe modulo P_i, ce qui donne d_i degrés de liberté. De plus, pour $i \neq j$ avec $P_j|P_i$, on peut construire des morphismes $E_j \to E_i$ commutant avec f (envoyer le vecteur cyclique de E_j sur un vecteur de E_i). En comptant : $\dim \mathcal{C}(f) = \sum_{i,j} \min(d_i, d_j)$ (en utilisant la théorie des modules).

Or $\sum_{i,j} \min(d_i, d_j) \geq \sum_i d_i = n$ (en prenant seulement les termes diagonaux $i = j$). Donc $\dim \mathcal{C}(f) \geq n$.

Q33 retour énoncé

Si $\mathcal{C}(f) = \mathbb{K}[f]$, calculons $\dim \mathcal{C}(f) = \dim \mathbb{K}[f]$.

L'application $\mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[f]$ définie par $P \mapsto P(f)$ est un morphisme surjectif de noyau l'idéal (π_f). Donc $\mathbb{K}[f] \simeq \mathbb{K}[X]/(\pi_f)$, d'où $\dim \mathbb{K}[f] = \deg \pi_f = d$. Par Q32, $\dim \mathcal{C}(f) \geq n$, donc $d \geq n$. Par Cayley-Hamilton, $\pi_f | \chi_f$ avec $\deg \chi_f = n$, donc $d \leq n$.

Ainsi $d = n$, i.e. $\deg \pi_f = n$. Cela signifie que $(\mathrm{Id}, f, \ldots, f^{n-1})$ est libre dans $\mathcal{L}(E)$. Par la décomposition de Frobenius (Q31), $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_r$ avec $P_{i+1}|P_i$ et $P_1 = \pi_f$ de degré n.

Or $\sum \dim E_i = n$ et $\dim E_1 = \deg P_1 = n$, donc $r = 1$ et $E = E_1$. Par Q27, $f = \psi_1$ est cyclique.

Q34 retour énoncé

Par le théorème de réduction des isométries vectorielles d'un espace euclidien, il existe une base orthonormale $\mathcal{B}$ dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs : $\mathrm{diag}(I_p, -I_q, R_{\theta_1}, \ldots, R_{\theta_s})$ où les R_{θ_j} sont des blocs de rotation 2×2 avec $\theta_j \in]0, \pi[$.

De même pour f' dans une base $\mathcal{B}'$. Le polynôme caractéristique détermine les valeurs propres 1 (multiplicité p), -1 (multiplicité q), et les $e^{\pm i\theta_j}$. Si $\chi_f = \chi_{f'}$, les paramètres $p, q, \theta_1, \ldots, \theta_s$ sont les mêmes (éventuellement à réordonnancement près).

Donc les matrices de f dans $\mathcal{B}$ et de f' dans $\mathcal{B}'$ sont les mêmes.

Q35 retour énoncé

Par Q34, f est orthocyclique ssi il existe une isométrie f' de même χ_f qui est orthocyclique.

Or f orthocyclique signifie qu'il existe une BON dans laquelle $\mathrm{Mat}(f) = C_{\chi_f}$, avec C_{χ_f} orthogonale. Analysons quand C_Q est orthogonale. Les colonnes de C_Q doivent former une famille orthonormale. La colonne j ($1 \leq j \leq n-1$) a un 1 en position $j+1$ et 0 ailleurs, donc est unitaire. La dernière colonne est $(-a_0, -a_1, \ldots, -a_{n-1})^\top$ de norme $\sqrt{\sum a_i^2}$, qui doit valoir 1.

L'orthogonalité de la dernière colonne avec les colonnes j ($j \leq n-1$) impose $a_j = 0$ pour $1 \leq j \leq n-1$ (la composante en position $j+1$). Donc $a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$ et $|a_0| = 1$, d'où $a_0 = \pm 1$. Ainsi $Q(X) = X^n \pm 1$, i.e. $\chi_f = X^n - 1$ ou $\chi_f = X^n + 1$.

Q36 retour énoncé

Le polynôme caractéristique de f est $\chi_f = X^n$ (seule valeur propre : 0).

Toutes les valeurs propres sont réelles. On peut donc appliquer le résultat suivant : tout endomorphisme dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$ est trigonalisable dans une base orthonormale (en utilisant le procédé de Gram-Schmidt sur les sous-espaces caractéristiques, ou par récurrence : $\ker f \neq \{0\}$, on prend $e_1 \in \ker f$ unitaire, et $F = e_1^\perp$ est stable par f^*, mais pas nécessairement par f... Plus rigoureusement : on procède par récurrence sur n. Comme f a la valeur propre 0, il existe e_n unitaire avec $f(e_n) = 0$. Soit $H = e_n^\perp$.

Pour tout $x \in H$, $(f(x)|e_n) = (x|f^*(e_n))$. On n'a pas nécessairement la stabilité de H. On utilise plutôt : f nilpotent réel, $\chi_f = X^n$ scindé sur $\mathbb{R}$. Par le théorème de trigonalisation dans une BON pour les endomorphismes à spectre réel (car $\ker f \neq \{0\}$ et on raisonne par récurrence en choisissant $e_1 \in \ker f^*$ unitaire, $H = e_1^\perp$ stable par f, puis on trigonalise $f|_H$), il existe une BON dans laquelle f est triangulaire. Comme les valeurs propres sont 0, la diagonale est nulle, donc f est triangulaire inférieure stricte (à permutation près) ou supérieure stricte.

En réarrangeant la base, on obtient une matrice triangulaire inférieure.

Q37 retour énoncé

($\Rightarrow$) Si f est orthocyclique nilpotent, sa matrice dans une BON $(e_1, \ldots, e_n)$ est C_{X^n} qui a des 1 sous la diagonale et 0 partout ailleurs.

Le rang de C_{X^n} est $n-1$ (les $n-1$ premières colonnes $e_2, e_3, \ldots, e_n$ forment une famille libre). Donc $\mathrm{rg}(f) = n-1$. On a $f(e_j) = e_{j+1}$ pour $1 \leq j \leq n-1$ et $f(e_n) = 0$, donc le noyau est $\ker f = \mathrm{Vect}(e_n)$ et $(\ker f)^\perp = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_{n-1})$. Pour $x, y \in (\ker f)^\perp$, $x = \sum_{k=1}^{n-1} x_k e_k$ et $y = \sum_{k=1}^{n-1} y_k e_k$. Alors $f(x) = \sum_{k=1}^{n-1} x_k e_{k+1}$ et $f(y) = \sum_{k=1}^{n-1} y_k e_{k+1}$.

Donc $(f(x)|f(y)) = \sum_{k=1}^{n-1} x_k y_k = (x|y)$. ($\Leftarrow$) Si $\mathrm{rg}(f) = n-1$ et f est isométrique sur $(\ker f)^\perp$, par Q36 il existe une BON dans laquelle f est triangulaire inférieure avec des 0 sur la diagonale. On peut choisir $e_n \in \ker f$ unitaire et construire la BON de sorte que $(\ker f)^\perp = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_{n-1})$. La condition isométrique sur $(\ker f)^\perp$ et la structure triangulaire imposent que les éléments sous-diagonaux valent ± 1 et les autres sont nuls. En ajustant les signes des vecteurs de base, on obtient exactement C_{X^n}.

Donc f est orthocyclique.